C语言简介

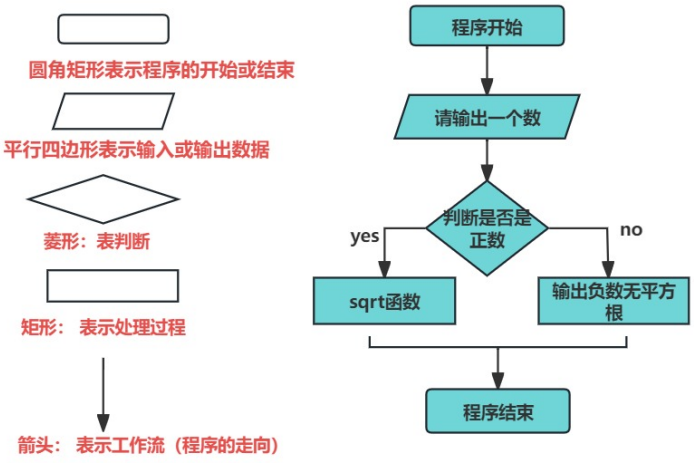
一、算法：（30页）

算法：对解题方案准确而完整的描述

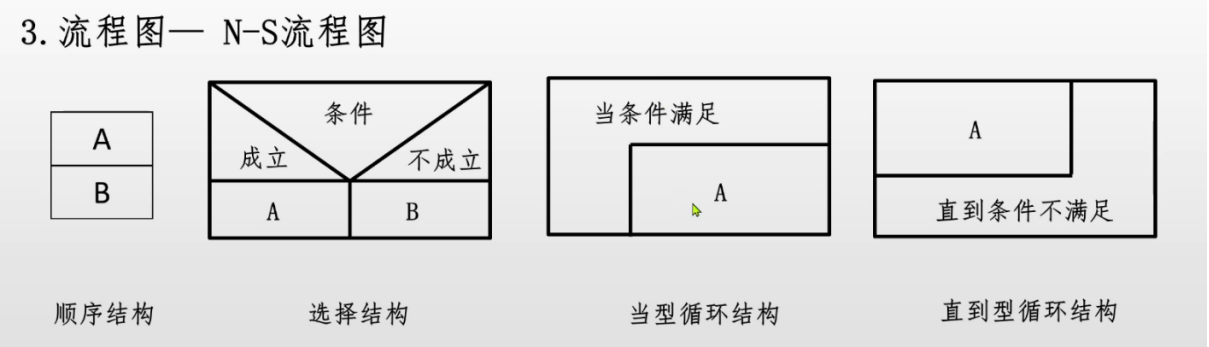
- **算法的特征 (确可3有)**
  - **确切性、可行性、有穷性(执行有限步骤结束)、有0个或多个输入，有一个或多个输出**
- **算法中对数据的运算和操作**
  - **算数运算、逻辑运算、关系运算、数据传输**
- **算法的评定 (正可健高低)**
  - **正确性、可读性、健壮性(容错)、高效性、低存储量**
- **算法的控制结构：**
  - **顺序结构、分支结构、循环结构。（可以实现任何复杂程序）**
- **算法的基本方法：**
  - **列举法、归纳法、递推、递归、迭代、回溯法**
- **描述算法：**
  - **自然语言、传统(程序)流程图、N-S流程图、PAD、伪代码**
- **算法复杂度：**
  - **时间复杂度 (运算次数/计算工作量)，不是时间**
  - **空间复杂度（所有的存储空间: 算法程序所占的空间、输入输出所占的空间、程序执行过程中所占的空间）**

二、流程图

1. 传统流程图



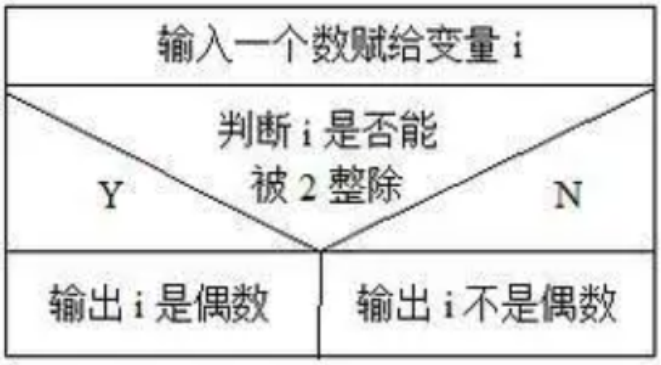
2.N-S流程图



- **顺序结构**

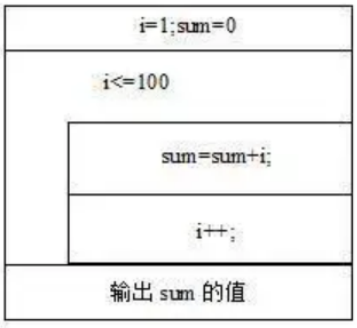
```
第一步执行A,
第二步执行B
int a = 1;
int b = 2;
```

- **选择结构 （if）**

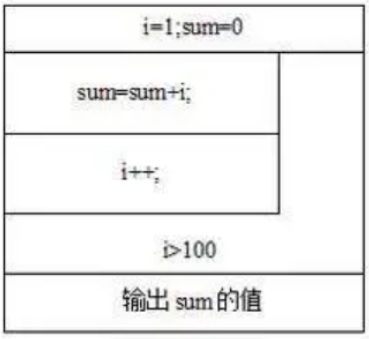


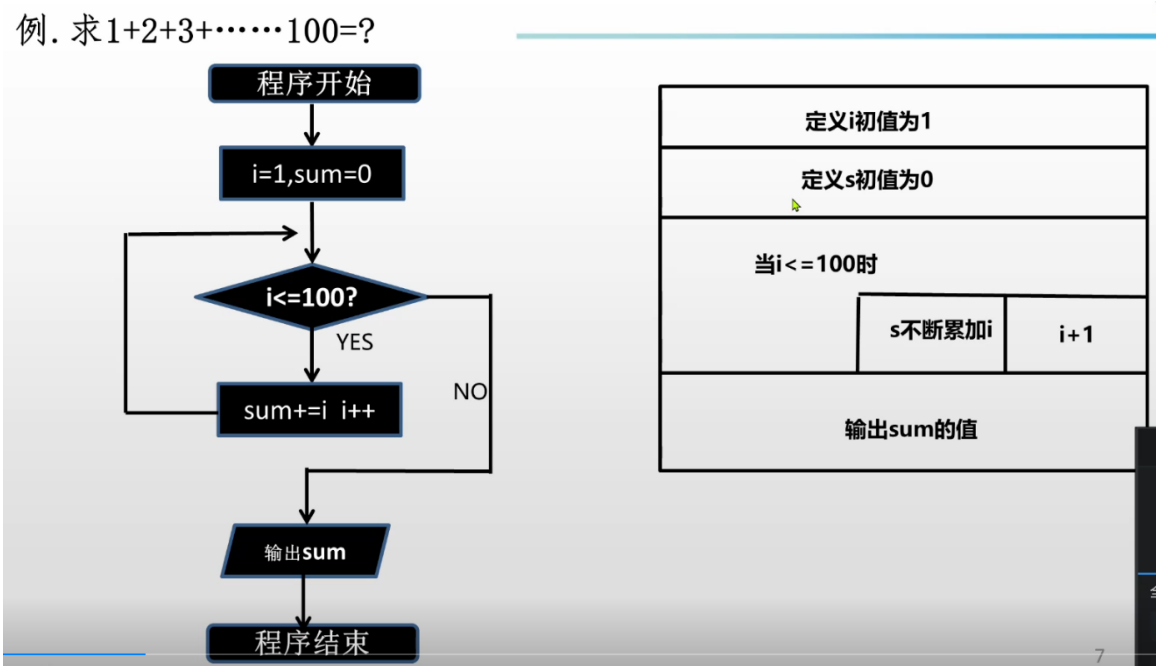
- **当型循环 （先判断，在循环）**

```
int sum = 0;
for (int i = 0; i<100; i++)
{
    sum  = sum +i;
}
```



- **直到型循环 (先循环，再判断)**





三、注释

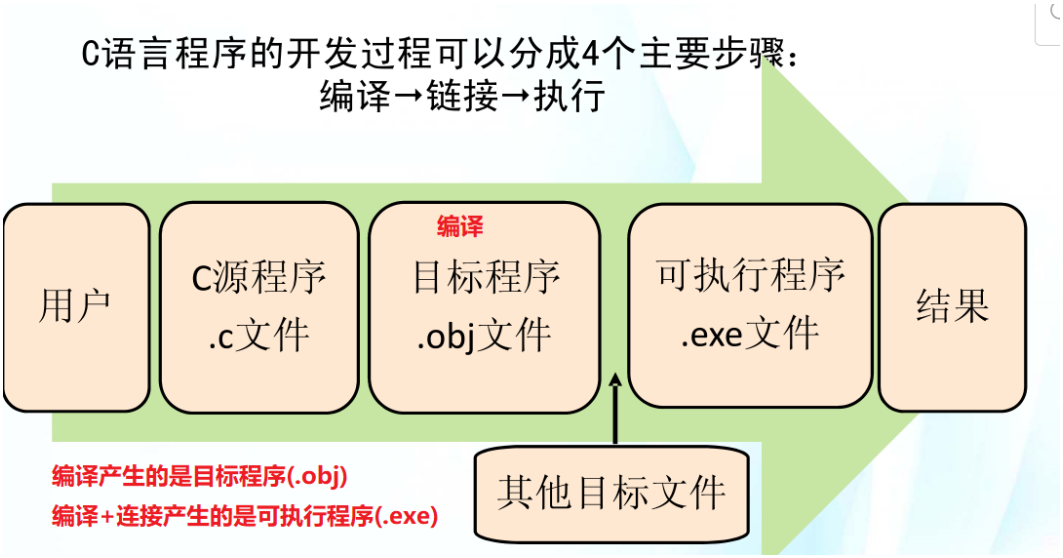
// 行注释

/* */ 块注释，多行注释

四、概念

1. C语言的构成单位是函数，一个c程序有且只有一个主函数main
2. 无论主函数的位置如何，永远从主函数main开始执行
3. 每一条语句后，必须要 `;` 作为结束符
4. C语言没有分行语句之说

五、开发过程



- **调试程序： 改错**
- **测试程序： 找错**

六、程序设计过程

- **分析问题**
- **设计算法**
- **程序编码**
- **测试程序**
- **编写文档**